



1. PRIMITIVES CRYPTOGRAPHIQUES & MODÈLE DE CHIFFREMENT

L'architecture cryptographique d'AEGIS repose sur des primitives modernes à haute résistance post-quantique hybride et souveraineté de clés :

FONCTION	PRIMITIVE / ALGORITHME	SPÉCIFICATION & TAILLE DE CLÉ
Échange de Clés (KEX)	X25519 (Courbe Elliptique)	Clés éphémères ECDH 256-bit générées en RAM
Signature & Identité	Ed25519	Paires de clés d'authentification sans persistance
Chiffrement Symétrique	ChaCha20-Poly1305 / AES-256-GCM	AEAD avec Nonce unique 96-bit par paquet
Dérivation de Clé (KDF)	HKDF-SHA256 / Argon2id	Sels d'entropie dynamique (Memory-hard)

Double-Ratchet Protocol (Forward & Break-in Secrecy)

Chaîne de clés rafraîchie à chaque message envoyé/reçu. La compromission d'une clé de session n'a aucun impact sur les échanges passés ou futurs.

2. SÉCURISATION MÉMOIRE (RAM ISOLATION & ANTI-FORENSICS)

- Zero-Persistence Strict** : Le système d'exploitation hôte interdit tout appel à `SharedPreferences`, `SQLite` ou écriture de fichiers de cache disque.
- Protection contre le Swapping** : Verrouillage de la mémoire vive allouée via `mlock()` pour empêcher le kernel d'écrire la RAM sur la partition SWAP ou le fichier d'hibernation.
- Purge Mémoire (Zeroize)** : Implémentation du trait `Zeroize` en Rust / C++ natif. Chaque buffer de clé, message déchiffré ou structure réseau est réécrit avec des zéros binaires (`0x00`) dès sa libération.
- Défense contre la Saisie Mémoire (Cold Boot)** : Minuteur matériel de purge forcée (3 minutes d'inactivité) déclenchant la destruction des pointeurs de clés et l'invocation de `exit(0)`.

3. HARDENING ANDROID NATIVE (OS-LEVEL MITIGATIONS)

Surface d'Attaque UI (FLAG_SECURE)

Activation systématique du drapeau natif `WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE`. Bloque les captures/enregistrements d'écran et efface le buffer d'affichage dans la vue multitâche OS.

Mécanisme Dynamic PIN & Anti-Contrainte (DURESS & KILL)

Le mot de passe de session est dynamique. La saisie de **N'IMPORTE QUEL PIN valide** autre que la clé principale ou les codes système déclenche l'affichage d'un tableau leurre ("Notes"). La saisie d'un code de panique (ex: `0000`) ou des tentatives erronées répétées déclenchent l'effacement immédiat de la RAM et le crash du processus.

4. ARCHITECTURE TRANSPORT RÉSEAU & SAUT DE FRÉQUENCE (FREQUENCY HOPPING)

AEGIS intègre un commutateur de transport dynamique (Transport Switch) avec stratégie de saut de fréquence anti-censure :

MODE TRANSPORT	STACK PROTOCOLAIRE	MISE EN ŒUVRE & RÉSILIENCE
Tor v3 Embedded	Services Masqués v3 (.onion) + Obfs4	Anonymat maximal de la couche IP, contournement des pare-feux DPI nationaux.
WAN P2P Direct	Kademlia DHT + STUN / WebRTC	Routage P2P direct distribué, latence minimale sans serveur central.
Local Mesh (LAN/BT)	Wi-Fi Direct / Multicast UDP / Bluetooth Mesh	Communication totalement déconnectée d'Internet pour réunions physiques.
Saut de Fréquence (Frequency Hopping)	Dynamic Failover + Snowflake / Pluggable Transports	Changement dynamique de canal et de protocole en temps réel dès la détection de dégradation de canal, de blocage DPI ou de brouillage réseau.

Régulation du Saut de Fréquence Réseau

En cas de coupure ou d'inspection active par un pare-feu étatique (DPI), AEGIS bascule de façon transparente de Tor v3 vers WebRTC/Snowflake puis vers le maillage Bluetooth/Wi-Fi sans perte de session E2EE.

5. MODULE STÉGANOGRAPHIQUE (TEXT-BASED STEGANOGRAPHY)

- Encodage Discret** : Dissimulation de clés publiques et payloads chiffrés au sein de structures textuelles en langage naturel (poèmes, prose).
- Mapping Utf-8 Zero-Width** : Conversion des octets binaires chiffrés en caractères Unicode invisibles (Zero-Width Space `U+200B`, Zero-Width Non-Joiner `U+200C`) intercalés dans le texte porteur.
- Analyse Entropy-Resistant** : Contourne les scanners d'inspection de contenu (DPI) et l'analyse stéganalytique statistique basée sur les fréquences de mots.

6. MATRICE D'AUDIT DE SÉCURITÉ & CONFORMITÉ

VECTEUR DE MENACE	MITIGATION TECHNIQUE APPLIQUÉE	STATUT CONFORMITÉ
Saisie Physique de Téléphone Déverrouillé	DURESS dynamique (Leurre), Kill Switch (`0000`) & Minuteur 3 min	CONFORME
Analyse Forensique Post-Mortem Disque (NAND)	Zero-Persistence Architecture (0 octet écrit)	CONFORME
Intersection / Écoute Réseau Globale (ISP/Gouv)	Saut de fréquence réseau, Tor v3 Routing + Double-Ratchet E2EE	CONFORME
Attaque par Saisie Mémoire RAM à Froid (Cold Boot)	Invocations `mlock` & Zeroize automatique Rust	CONFORME

Ressources d'Audit & Documentation Officielle Ares Maxima :
<https://aresmaxima.com/aegis-p2p/>